Week 14：手機監看與控制

日期：2026-12-09　組別 / 姓名：_____

使用既有系統，不新增硬體。可使用講義與 AI；完成後用手機展示，再依自己的畫面與紀錄回答。

作品 A：手機上看得懂、操作得到的裝置頁面

手機可查看指定裝置的讀值、歷史紀錄與命令結果；具操作權限時可開始、停止及重新準備裝置。每週從空麵包板重新接線，程式使用已成功的 HTTP 或 MQTT 其中一條路徑。

手機頁送出請求、顯示回覆；後端檢查操作權限、保存資料並查資料庫。ESP32 執行控制；START 要求開始、STOP 停止鎖定，OLED 顯示本機狀態與最近命令結果，RGB 顯示同一狀態的藍 / 綠 / 紅燈。選 MQTT 時光敏提供環境讀值。操作金鑰是後端核對權限的秘密字串；網頁「已送出」只表示提出要求，要核對裝置回覆及實際畫面、燈色。

預期結果與驗證

操作	應看見的結果
手機直向、橫向查看	不縮放、不左右拖動整頁也能讀取及操作，長文字不被切掉
按實體 START，再重新整理手機	新事件先自動出現，重新整理後仍查得到
使用沒出現過的裝置代號	顯示沒有符合資料，不顯示讀取失敗
送一筆本課的 start / stop / reset	同一命令代號由等待到最終結果，與 OLED / RGB 一致；接受的中間狀態可能很快經過
檢查低亮度或灰階畫面	連線、等待、完成、拒絕及逾時仍可由文字辨認，不只靠顏色

Q1．展示上述結果。選一個你修改的畫面元素，說明改前有什麼使用問題、改後如何驗證已解決。指出自己的 HTML、CSS 或 JavaScript 中負責這項變化的部分。

HTML 定義頁面內容，CSS 定義排列與外觀，JavaScript 處理資料及互動。

本週只在可信任區域網路使用臨時操作金鑰與低功率 RGB，結束後作廢金鑰。不要公開金鑰或將它放入網址；本地 HTTP 不提供傳輸加密。改線前斷電，不接新負載。

作品 B：舊資料不冒充現在的狀態

頁面保留最後成功更新時間，讓使用者分辨尚在載入、查無資料、讀取失敗、連線中斷與舊資料。

預期結果與驗證

操作	應看見的結果
正常更新兩次	最後成功更新時間隨成功更新而改變
停止後端，更新資料而不重新載入整頁	顯示失敗或離線，舊資料有標示；成功時間不往前跳
恢復後端並成功讀取	成功時間才再次更新
裝置命令通道中斷，送安全 reset	先等待，超過後端的 20 秒期限仍無最終結果則顯示逾時；接通後不補做過期命令

Q2．寫下停止後端前、停止後嘗試更新、恢復成功後的時間及狀態。依這三次結果，說明你把「最後成功更新時間」放在哪種處理成功之後才更新。

Q3．中斷裝置的命令通道，後端與手機保持在線。送一筆 reset，展示同一 ID 從等待到逾時；接通後核對此 ID 沒有新處理結果。寫下完整 ID、最終狀態與 OLED / RGB 反應；若重開板子，區分開機初始化與命令執行。

Q4．併入本作品的離線驗證：筆電 localhost 成功載入頁面後，以瀏覽器離線模式檢查舊畫面標示與控制停用，恢復連線後再更新。寫下最後成功時間是否保留、離線時是否建立新命令。手機 LAN HTTP 不能啟用快取時，不要求安裝或改成公開服務。

作品 C：可以看，不代表可以控制

未提供操作金鑰的使用者可以監看；正確金鑰才可建立命令。錯誤金鑰必須由後端拒絕，不能只靠停用頁面按鈕。

預期結果與驗證

條件	預期
未填金鑰	能看資料，不能由頁面送出命令
錯誤金鑰	後端回覆拒絕（HTTP 403），不新增命令
正確臨時金鑰	後端建立命令（HTTP 201），再等待裝置結果

Q5．展示三種結果。用本組後端的 API 測試頁直接送一筆錯誤金鑰的 reset，核對 403 且沒有新增命令，說明拒絕發生在哪裡。不刪除正在使用的後端權限檢查。

作品 D：避免誤按開始，也不妨礙停止

為開始命令加入頁面內的確認區，顯示目標裝置及動作；STOP 不需要確認。

預期結果與驗證

提出開始要求時尚不建立命令；取消後沒有新命令；確認後只建立一筆。修改裝置代號須重新確認。等待確認時送 STOP，應直接送出停止要求並取消待確認的開始，不能稍後又啟動。

Q6．展示取消、確認、換裝置、待確認時停止四種結果。選「換裝置」或「待確認時停止」，指出你使用的程式如何防止錯送或稍後誤啟動。

遠端 STOP 仍有通訊延遲，不能取代本機停止與實體安全設計。

作品 E：查得到想看的歷史資料

在手機頁面加入「事件種類」或「時間範圍」其中一種篩選。區分成功空結果、輸入錯誤、網路失敗三種情況；查詢中提示可能很快經過。

預期結果與驗證

固定同一段資料，改變篩選時只出現符合條件的紀錄。空結果、無效輸入與後端離線不能都顯示同一句「沒有資料」。

Q7．填寫自己使用的篩選條件及查到的筆數；展示上述三種不同結果。說明哪一種真的能代表查詢成功但沒有符合紀錄。

網頁與可安裝應用的判斷

PWA 是可具備安裝及離線等能力的網頁應用。manifest 描述應用名稱、圖示等資訊；service worker 是能處理請求與快取的背景程式。檔案存在與瀏覽器成功啟用是不同結果。

Q8．在筆電 localhost 檢查 manifest 與 service worker，再在真實手機測試課堂網址。寫下兩邊實際可用的能力，並判斷目前完成的是手機網頁，還是已在手機安裝且測過離線的 PWA。

位置	使用的網址類型（不填秘密）	實際觀察到的能力
筆電本機		
手機		

瀏覽器是否允許背景程式與安裝，取決於安全環境及支援條件；課堂手機 LAN HTTP 不要求改成公開服務或購買網域。未能啟用時如實回答原因。

下課停止作品與服務，作廢臨時金鑰。關閉並斷開 USB 及其他電源，確認斷電後拆下全部跳線與模組，收回空麵包板。